신흥국 주식전략

2026년 9월 17일

중국의 시각에서 본 AI 속도 조절론



EM Equity Strategist
신승웅, CFA
☎ (02) 3772-3175
✉ aidenshin@shinhan.com

중국의 시각에서 본 속도 조절론, 프론티어 경쟁이 지속되는 이유

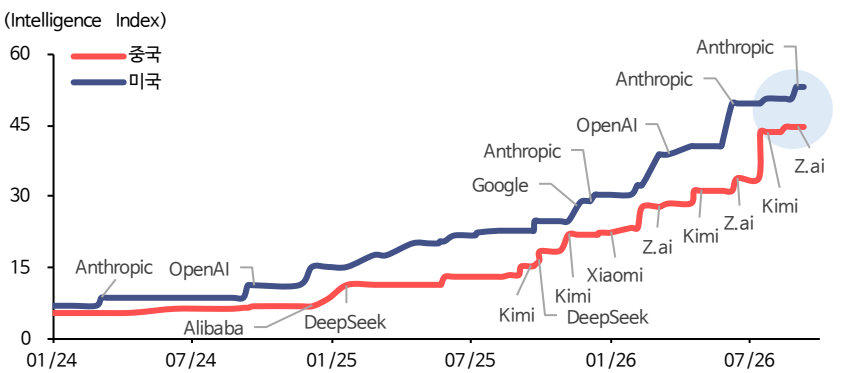
AI 속도 조절론이 미·중 기술경쟁의 새로운 변수로 부상했다. Anthropic의 Dario Amodei는 프론티어 AI의 모델 역량(capability) 개선 속도를 낮춰 안전·정렬 기술이 따라잡을 시간을 확보해야 한다고 주장한다. AI가 차세대 AI 개발에 직접 투입되면서 재귀적 자기개선(RSI) 가능성과 자율형 Agent의 통제 위험이 커지고 있다는 판단이다. 다만 AI 개발 자체를 멈추자는 주장은 아니다.

핵심은 감속의 전제조건에 있다. 미국의 기술우위가 유지돼야 한다. 미국만 속도를 늦추면 중국에 추격 시간을 제공할 수 있기 때문이다. Amodei가 첨단 AI 반도체 통제와 함께 모델 증류, 가중치 유출 등 중국의 우회적인 기술 접근을 차단해야 한다고 강조한 이유다. 결국 미국의 속도 조절론은 자국의 감속과 중국의 추격 억제를 동시에 전제로 한다. 중국이 여기에 동참할 가능성은 낮다.

중국도 AI 안전의 필요성은 인정한다. 9월 14일 발표한 'AI 안전 거버넌스 프레임 3.0' 역시 위험 식별과 대응, 안전 거버넌스 강화를 강조했다. 다만 안전관리를 프론티어 AI의 개발 속도 제한으로 연결하지는 않았다. 중국의 AI 정책은 일관되게 모델 고도화와 효율적인 학습·추론, Agent와 AGI 발전을 지향하고 있다.

양국의 전략적 위치도 다르다. 미국은 기술우위를 유지한 상태에서 일정 기간 속도를 조절할 여지가 있다. 반면 추격국인 중국이 먼저 감속하면 현재의 기술격차가 고착될 수 있다. 첨단 반도체와 컴퓨팅 접근까지 제한된 상황에서 중국이 프론티어 경쟁까지 스스로 늦출 유인은 더욱 낮다. 미국에 감속은 시간을 버는 선택이지만, 중국에는 추격 기회를 포기하는 선택이다. 중국이 미국의 AI 속도 조절론을 일종의 '사다리 걷어차기'로 받아들일 수 있는 이유다.

미·중 프론티어 AI 모델 지능지수 추이



자료: Artificial Analysis, 신한투자증권

미·중 모두 AI 위험을 인식하나 상대의 개발 지속을 전제로 선제적 감속 유인 제한

결국 미·중 AI 경쟁에는 죄수의 딜레마가 작동한다. 양국 모두 AI 위험을 인식하더라도 상대방이 개발을 지속하는 한 먼저 속도를 늦추기 어렵다. 중국의 추격이 지속되면 미국의 감속 여력도 줄어든다. 반대로 미국이 기술통제를 강화할수록 중국은 모델 고도화와 국산 컴퓨팅 생태계 구축을 서두를 유인이 커진다. 프론티어 AI의 개발 속도를 검증하기 어렵다는 점도 포괄적인 감속 합의를 제약한다.

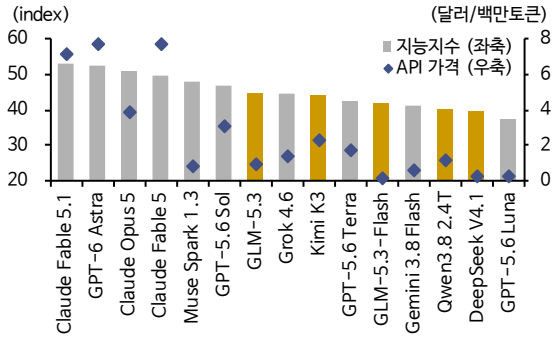
정상회담에서도 안전 협력은 가능하나 프론티어 모델·첨단 컴퓨팅을 둘러싼 경쟁 지속 전망

9월 24일로 예정된 미·중 정상회담에서도 AI가 주요 의제로 부상할 가능성이 있다. 다만 협력 범위는 제한적일 것으로 본다. 안전사고 방지와 위험관리에서는 일부 접점을 찾을 수 있다. 반면 프론티어 모델 개발과 첨단 반도체·컴퓨팅 접근 등 기술우위를 좌우하는 영역에서는 이해관계가 강하게 충돌한다.

속도 조절론에도 AI 투자 사이클 구조적 둔화 가능성 제한

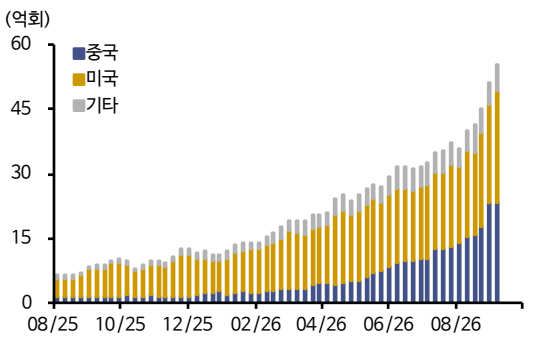
소결하면, 제한적인 안전 협력과 프론티어 경쟁의 병존을 예상한다. 속도 조절론이 일부 모델 개발 일정이나 투자 집행 속도에 영향을 줄 수는 있다. 그러나 이를 AI 투자 사이클의 종료로 해석하기는 어렵다. 프론티어 경쟁의 본질은 모델 성능의 최전선을 지속적으로 확장하는 데 있다. 이를 위해서는 대규모 학습과 반복 실험, 추론 확장을 뒷받침하는 컴퓨팅 자원 투자가 지속돼야 한다. 미·중 경쟁이 이어지는 한 AI Capex가 구조적으로 축소될 가능성은 제한적이다. 특히 중국은 기술격차 축소와 반도체 자립이라는 목표가 명확하다. 중국의 AI 투자와 미·중 프론티어 경쟁은 중장기적으로 지속될 것으로 판단한다.

최상위 AI 모델 API 가격



자료: Artificial Analysis, 신한투자증권

국가별 AI 모델 호출량 추이: 중국 50% 육박



자료: OpenRouter, 신한투자증권

미·중 AI 속도 조절론: 안전 인식은 공통, 감속 유인은 차별화

구분	미국	중국	시사점
정부 입장	과도한 감속은 중국에 추격 기회를 제공	AI의 인간 통제 강조, 과도한 기술제한 반대	안전 필요성은 인정, 접근법은 상이
감속 유인	중국과의 기술 격차 유지 속 속도 조절 여지	추격국 입장에서 자발적 감속 유인 낮음	감속 비용, 양국 모두 크다고 인식
정책 대응	첨단 반도체·증류·가중치 접근 통제 강화	모델 고도화·효율화·국산 컴퓨팅 강화	통제 강화 ↔ 자립 가속
협력 범위	위험·안전사고 방지 등 제한적 규칙 설정	규범 설정에는 동의, 기술격차 고착에 반대	제한적 안전 협력 예상
게임 구조	중국이 개발을 지속하면 충분한 감속 불가	미국 우위 국면에서 선제적 감속 유인 부족	죄수의 딜레마 → AI 경쟁 지속

자료: 신한투자증권

AI 모델 효율 개선 속 제본스의 역설, 하드웨어 총수요 확대 지속

DeepSeek 효율 개선으로 단위당 HBM 소요량 감소

단위 효율 개선을 컴퓨팅 총수요 감소로 연결하는 해석에는 경계 필요

KV 캐시는 이전 토큰의 연산 정보를 저장해 반복 계산을 줄이는 캐시 구조

AI 투자 사이클을 둘러싼 또 다른 우려는 중국의 AI 모델 효율화다. 앞서 살펴본 속도 조절론이 프론티어 AI 개발과 투자 속도를 둘러싼 정책 측 우려라면, 기술 측에서는 DeepSeek를 중심으로 한 효율 개선이 GPU와 메모리 수요를 낮출 수 있다는 우려가 제기된다. 동일한 성능을 구현하는 데 필요한 연산과 메모리가 줄어들면 하드웨어 투자 강도 역시 낮아질 수 있다는 논리다.

최근 우려를 키운 계기는 9월 10일 공개된 DeepSeek V4.1-Flash다. V4.1-Flash의 KV 캐시에 필요한 HBM은 직전 세대의 1/4 수준으로 감소했다. 단위당 메모리 효율이 크게 개선된 것은 분명하다. 다만 단위당 자원 소요량 감소가 곧바로 총수요 감소를 의미하지는 않는다. AI 하드웨어 수요는 효율 개선뿐 아니라 전체 토큰 사용량과 AI 서비스 확산 속도에도 좌우되기 때문이다.

모델 효율 개선보다 빠른 중국 AI 사용량 증가

토큰 호출량 급증과 HBM 병목 지속으로 컴퓨팅 투자 확대 흐름 지속

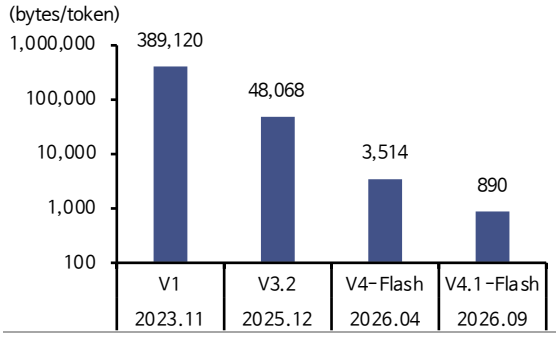
중국 메모리·AI 가속기 가격 인상 흐름 뚜렷

현재 중국에서는 AI 사용량 증가가 모델 효율 개선에 따른 컴퓨팅 자원 절감 효과를 압도하고 있다. 중국의 일평균 토큰 호출량은 2026년 3월 140조 토큰에서 6월 500조 토큰으로 불과 3개월 만에 3.6배 확대됐다. AI 활용 범위가 대화형 서비스에서 추론과 에이전트로 확장되면서 토큰 사용량이 폭증한 영향이다.

중국 메모리 시장에서도 수요 둔화 조짐은 보이지 않는다. 중국 AI 가속기 업체들은 최근 HBM 조달 비용 상승과 공급 부족을 반영해 가격을 인상하고 있다. 현지 보도에 따르면 Huawei Ascend 950DT의 제시 가격은 기존 견적 대비 20~50%, Cambricon의 차세대 690은 20~30% 상승했다. 모델 효율 개선이 곧바로 메모리 수요 둔화로 이어질 것이라는 우려와는 다른 흐름이다.

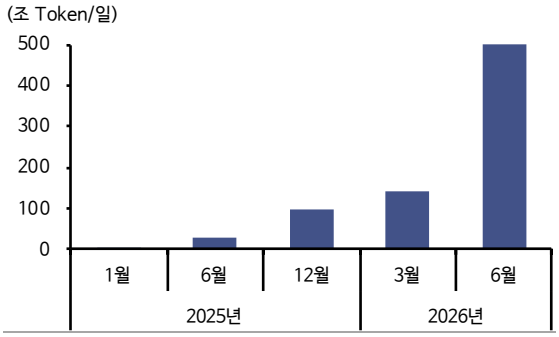
결국 중국의 AI 컴퓨팅 투자는 축소보다 확대 가능성에 무게가 실린다. 중국의 AI 컴퓨팅 규모는 2025년 6월 788EFLOPS에서 2026년 7월 2,450EFLOPS로 1년여 만에 세 배 이상 증가했다. 단위당 자원 소요량 감소보다 AI 사용량 증가가 빠르고, HBM 공급 병목도 지속되고 있다. 현재의 효율 개선은 인프라 투자를 대체하기보다 더 많은 AI 수요를 수용할 여력을 넓히는 방향으로 작용하고 있다.

DeepSeek 세대별 토큰당 KV 캐시 급감



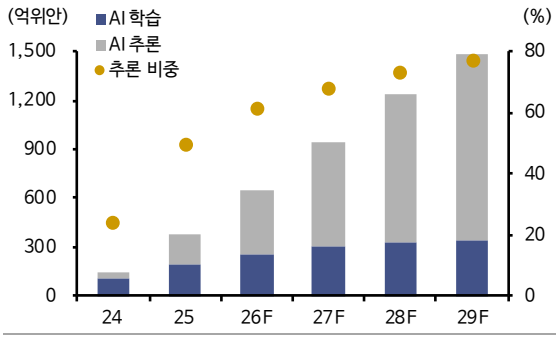
자료: DeepSeek, 신한투자증권

중국 일평균 토큰 호출량 급증



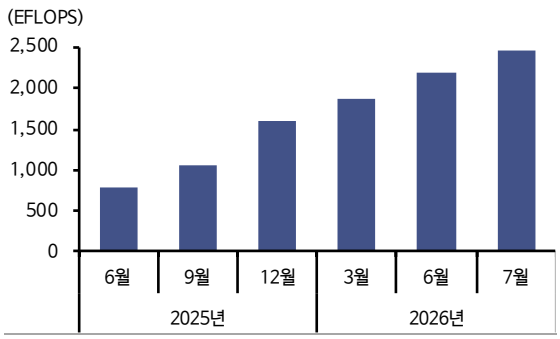
자료: 국가데이터국(NDA), 신한투자증권

중국 AI 시장 추론 중심으로 전환



자료: IDC, 중국전신연구원(CTRI), 신한투자증권

중국 AI 컴퓨팅 증설 가속



자료: 중국공업정보화부(MIIT), 신한투자증권

AI 밸류체인 내 이익은 하드웨어에 귀속, 반도체 코어 전략 유지

글로벌 매크로 환경 악화 속 AI Capex 둔화 우려로 반도체/하드웨어 주가 조정

앞서 살펴본 산업의 변화는 주식시장에서도 확인된다. 미국 금리 상승 압력과 AI Capex 둔화 우려가 겹치며 3분기 들어 글로벌 AI 하드웨어 주가는 조정을 거쳤다. 중국 관련 섹터도 이에 동조하며 투자심리가 위축됐다. 반면 이익 추정치는 오히려 빠르게 상향되고 있다. 주가와 펀더멘털의 방향이 엇갈리는 구간이다.

중국 AI 밸류체인에서 AI 반도체·인프라 27F 이익 상향 주도

이익의 귀속은 여전히 AI 인프라에 집중된다. 중국 AI 밸류체인 내에서 2027F 이익 성장을 주도하고 추정치 상향이 동반되는 영역은 광통신, 메모리·GPU, PCB 등 AI 반도체·인프라다. AI 투자 사이클의 이익이 여전히 하드웨어에 집중되고 있음을 시사한다. 앞서 확인했듯 모델 효율 개선에도 토큰 사용량과 컴퓨팅 수요는 더 빠르게 증가하고 있다. 핵심 하드웨어의 공급 병목도 지속되고 있다. 결국 현재 시장의 우려는 AI 수요 훼손보다 Capex의 지속 가능성에 가깝다. 이익 추정치가 계속 상향되는 동안 하드웨어 사이클의 방향 전환으로 보기는 어렵다.

중국 10년물 1.7% 하회와 국산화 정책 드라이브

미국 대비 AI Capex 지속 여건 차별화

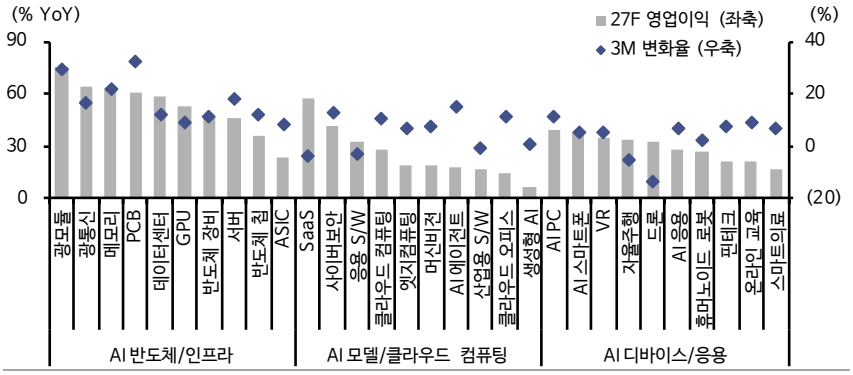
중국은 Capex의 지속 가능성 측면에서도 미국과 차별화된다. 미국은 민간 빅테크가 AI 투자를 주도하는 만큼 시장금리 상승이 자본조달 비용과 투자수익률에 직접적인 부담으로 연결된다. 반면 중국 10년 국채금리는 1.7%를 밑돌고 있어 금리 환경이 상대적으로 우호적이다. 여기에 반도체 국산화와 AI 인프라 확충을 뒷받침하는 정책 드라이브도 강화되고 있다. 미국 금리 상승은 글로벌 AI 하드웨어 투자심리에 부담이지만, 중국 AI 사이클 자체에 미치는 영향은 상대적으로 제한적이다. CXMT 중심의 로컬 반도체 밸류체인 실적 모멘텀을 뒷받침한다.

하드테크 이익 주도력과 국산화 모멘텀 지속

반도체 코어 유지, 메모리·GPU·PCB 선호

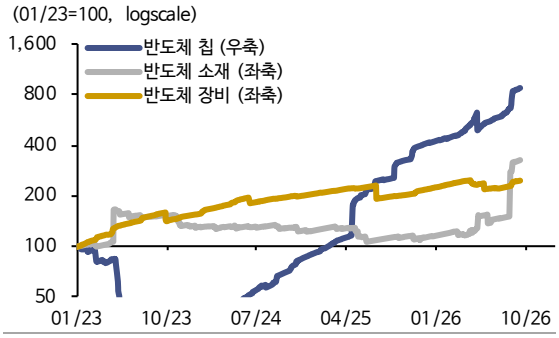
최근 하드웨어 섹터의 조정은 펀더멘털 훼손보다 글로벌 매크로 부담과 AI Capex 지속 가능성에 대한 의구심이 반영된 결과다. 금리와 유가 부담이 완화되면 중국 하드웨어는 견조한 이익과 국산화 모멘텀을 기반으로 다시 상승 궤도에 복귀할 가능성이 높다. 하드테크를 대체할 새로운 이익 주도축이 등장하기 전까지 반도체를 포트폴리오의 코어로 유지하는 전략이 유효하다고 판단한다. 메모리·GPU, PCB 등 실적 가시성이 높고 국산화 수혜가 집중되는 영역을 선호한다.

중국 AI 밸류체인 27년 영업이익 컨센서스: 반도체/인프라 이익 상향 주도



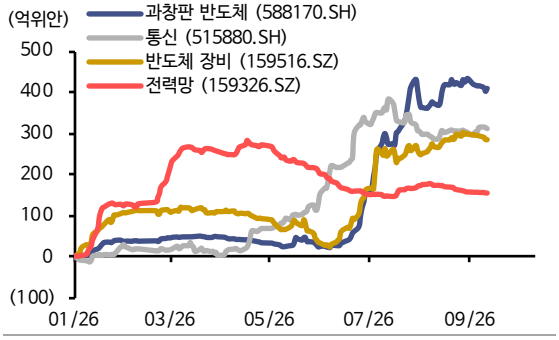
자료: WIND, 신한투자증권

AI 반도체 밸류체인 이익 추정치 지속 상향



자료: WIND, 신한투자증권

중국 AI 밸류체인 ETF 순유입 증가세



자료: WIND, 신한투자증권

연초 이후 섹터 ETF 순유입 Top 10: 하드테크 주도

ETF명	상장코드	순유입액 (억위안)	편입 비중 Top3 종목
ChinaAMC 과창판 반도체 ETF	588170.SH	402.6	Hwatsing, AMEC, Skyverse
Guotai 광통신 ETF	515880.SH	315.1	Eoptolink, Innolight, Foxconn
Guotai 반도체 장비 ETF	159516.SZ	283.8	AMEC, Sevenstar, Changchuan tech
E Fund 반도체 장비 ETF	159558.SZ	179.7	AMEC, Sevenstar, Changchuan tech
ChinaAMC 전력설비 ETF	159326.SZ	153.0	Hengtong Optic-Elec, ZTT, TBEA
Maxwealth 위성 ETF	159206.SZ	129.2	Raytron, Catec, China Spacesat
GF 반도체 장비 ETF	560780.SH	123.7	AMEC, Sevenstar, Changchuan tech
ChinaAMC 통신 ETF	515050.SH	98.2	Eoptolink, GigaDevice, Innolight
ChinaAMC 반도체 장비 ETF	562590.SH	82.9	AMEC, Sevenstar, Changchuan tech
Harvest S/W ETF	159852.SZ	73.6	Iflytek, RoyalFlush, KingSoft office

자료: WIND, 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 신승웅).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.